

Неразрушаемая сеть: Проверяющий

Ограничение по времени: 1.5 сек.

Ограничение по памяти: 32 mb.

Внимание! В этой задаче ограничение по памяти составляет 32 МВ.

На полуфинальном этапе Республиканской олимпиады по информатике участникам была предложена задача под названием *Неразрушаемая сеть*. Их задачей было, выступая в роли главного сетевого инженера для платформы `algo.az`, соединить n центров обработки данных с помощью оптоволоконных кабелей, полученных от k различных производителей.

Строгое требование к сети заключалось в максимальной отказоустойчивости: если все кабели какого-либо производителя s внезапно выходят из строя, то оставшиеся кабели должны обеспечивать, что все центры обработки данных в сети всё ещё остаются полностью связными (fully connected).

Полуфинал завершился, и были представлены тысячи конфигураций сети. Однако теперь жюри столкнулось с новой проблемой: эффективной проверкой этих огромных сетей. Простые проверяющие программы (checker) слишком медленны, чтобы обрабатывать самые большие тесты в заданных ограничениях по времени и памяти.

Ваша задача — написать высокопроизводительную проверяющую программу. Вам дана сеть участника, состоящая из n центров обработки данных и m кабелей. Каждый кабель помечен числом s , обозначающим номер производителя. Для каждого производителя от 1 до k необходимо определить, остаётся ли сеть связной, если все кабели этого производителя выйдут из строя.

Входные данные

В первой строке задано одно целое число t ($1 \leq t \leq 100$) — количество тестов.

Далее для каждого теста:

В первой строке заданы три целых числа n , m и k ($2 \leq n, k \leq 250000$; $n - 1 \leq m \leq 250000$) — соответственно количество центров обработки данных, кабелей и производителей.

В следующих m строках заданы по три целых числа u_i, v_i и c_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n, u_i \neq v_i, 1 \leq c_i \leq k$). Это описывает двусторонний оптоволоконный кабель, соединяющий центры обработки данных u_i и v_i , произведённый компанией c_i .

Гарантируется, что в каждом тесте исходная сеть является связной. Петли (self-loops) отсутствуют, однако между одной и той же парой центров обработки данных может быть более одного кабеля.

Гарантируется, что сумма n , сумма m и сумма k по всем тестам по отдельности не превышают 250000.

Выходные данные

Для каждого теста выведите строку длины k , состоящую только из символов 0 и 1. Если после удаления всех кабелей i -го производителя сеть остаётся связной, то i -й символ строки должен быть равен 1, иначе 0.

Примечания

- Не требуется помнить или использовать какие-либо детали задачи *Неразрушаемая сеть*, представленной на полуфинале. Она упоминается здесь только для соответствия сюжету.
- В этой задаче входные и выходные данные очень большие. Рекомендуется использовать быстрые методы ввода-вывода (I/O) (например, в языке C++ `scanf/printf` или `cin.tie(0)/cout.tie(0)` вместе с `ios_base::sync_with_stdio(false)`).

Ограничения

- $1 \leq t \leq 100$
- $2 \leq n, k \leq 250000$
- $n - 1 \leq m \leq 250000$
- $\sum n, \sum m, \sum k \leq 250000$
- $1 \leq u_i, v_i \leq n, u_i \neq v_i$
- $1 \leq c_i \leq k$
- для подзадач смотрите раздел оценивания.

Примеры

Вход	Выход	Пояснение
2 3 4 3 1 2 1 1 3 1 2 3 2 1 2 3 3 4 3 1 2 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3	111 011	• В 1-м тесте, если кабели любого производителя выходят из строя, оставшиеся кабели сохраняют сеть полностью связной. • Во 2-м тесте, если кабели производителя с номером 1 выходят из строя, все кабели, соединяющие центр обработки данных 1, исчезают, и сеть распадается. В остальных случаях кабели других производителей обеспечивают связность. Отметим, что в примере входных данных между двумя тестами добавлена пустая строка для удобства различения тестов. В реальных тестах такой пустой строки нет.

Оценивание

Эта задача состоит из следующих 6 подзадач:

Подзадача	Дополнительные ограничения	Баллы
0	Примеры	0 баллов
1	$\sum n, \sum m, \sum k \leq 1000$	12 баллов
2	$n, m, k \leq 80000, m = n - 1$	6 баллов
3	$n, m, k \leq 80000, k = m$ и производитель i -го кабеля равен i	17 баллов
4	$n, m, k \leq 80000, m = n$	15 баллов
5	$n, m, k \leq 80000$	35 баллов
6	Дополнительных ограничений нет	15 баллов